

데이터베이스 기초

03 / 데이터 모델링

목차

—
데이터 모델링의 정규화
과정에 대해 알아봅니다.

01_이상 현상과 정규화

02_1차 정규화

03_2차 정규화

04_3차 정규화

05_정규화 정리

06_공유 키보드 DB 완성

01

이상 현상과 정규화

④ 이상 현상 (Anomaly)

잘못된 데이터베이스 설계로 발생하는 오류

<u>ID</u>	이름	<u>주문번호</u>	주소
kmax6	김민준	4832-4921-7561	서울시 관악구 신림동
flykite	이서연	1987-9635-9985	서울시 동작구 대방동
kmax6	김민준	5874-8782-9652	서울시 관악구 신림동
freeman123	박서준	8226-9997-4123	서울시 관악구 신림동

- 삽입 이상: 주문을 하지 않은 고객의 데이터를 넣을 수 없는 문제
- 갱신 이상: '김민준' 고객의 주소를 수정하려면 모든 튜플에서 갱신해야 하는 문제
- 삭제 이상: '이서연' 회원의 주문 기록을 지우려면 회원의 데이터가 함께 삭제되는 문제

④ 이상 현상 (Anomaly)

잘못된 데이터베이스 설계로 발생하는 오류

- 삽입 이상: 데이터를 삽입할 때 불필요한 내용까지 삽입해야 하는 문제
- 갱신 이상: 중복된 데이터 중 일부만 갱신되어 발생하는 문제
- 삭제 이상: 어떤 데이터를 삭제할 때 다른 유용한 정보도 함께 삭제되는 문제

☑ 함수 종속성

속성들 간의 종속 관계

<u>ID</u>	이름	<u>주문번호</u>	주소
kmax6	김민준	4832-4921-7561	서울시 관악구 신림동
flykite	이서연	1987-9635-9985	서울시 동작구 대방동
kmax6	김민준	5874-8782-9652	서울시 관악구 신림동
freeman123	박서준	8226-9997-4123	서울시 관악구 신림동

어떤 속성 X의 한 값이 다른 속성 Y에 속한 하나의 값에만 매핑되는 경우를 말하며,
여기서 X를 결정자, Y를 종속자라고 함 (ID → 이름)

완전 함수 종속, 부분 함수 종속, 이행 함수 종속 등이 있으며 함수 종속성에 대해 알아야
이상 현상을 제거하기 위한 정규화를 이해할 수 있음

④ 정규화 (Normalization)

이상 현상을 제거하기 위해 데이터베이스를 구조화하는 과정

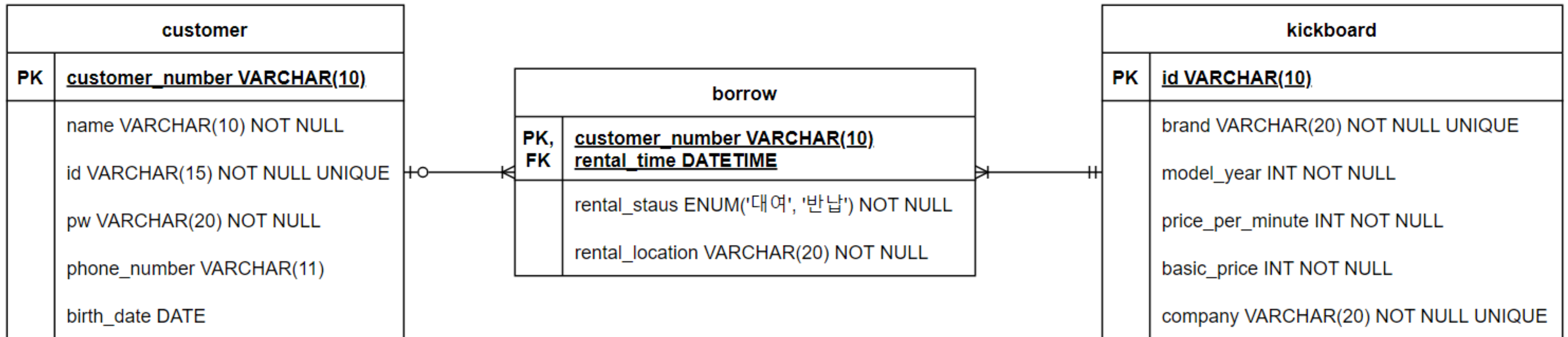
- 데이터 간의 종속성을 제거하여 중복되는 데이터를 줄임
- 데이터의 일관성과 무결성을 보장
- 1차 정규화, 2차 정규화, 3차 정규화, 보이스코드 정규화, 4차 정규화, 5차 정규화가 있음

02

1차 정규화

☑ 정규화를 하기 전에

ERD를 통해 최종 형태의 데이터베이스를 설계하는 것이 아니라
지속해서 변경해 나가야 함



④ 정규화를 하기 전에

ERD를 통해 최종 형태의 데이터베이스를 설계하는 것이 아니라
지속해서 변경해 나가야 함

customer
customer_id VARCHAR(5) NOT NULL
customer_name VARCHAR(10) NOT NULL
rental_time VARCHAR(50) NOT NULL
rental_location VARCHAR(20) NOT NULL
brand VARCHAR(20) NOT NULL
model_year INT NOT NULL
price_per_minute INT NOT NULL
basic_price INT NOT NULL
company VARCHAR(20) NOT NULL

④ 이상 현상

다음 데이터베이스의 이상 현상은?

고객 ID	고객 이름	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	김민준	2020-08-20 13:01:02, 2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice

④ 이상 현상

한 속성 값에 두 개가 입력된 대여 시간을 분해

고객 ID	고객 이름	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	김민준	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	김민준	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice

④ 1차 정규화 (1NF)

테이블의 컬럼이 하나의 값만 갖도록 도메인을 원자값으로 설정하는 과정

④ 1차 정규화 (1NF)

테이블의 컬럼이 하나의 값만 갖도록
도메인을 원자값으로 설정하는 과정

 용어 해설

원자값

더 이상 나눌 수 없는 가장 작은 값

03

2차 정규화

④ 이상 현상

<u>고객 ID</u>	고객 이름	<u>대여 시간</u>	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	김민준	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	김민준	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	이서연	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

- 기본키는 복합키로 고객 ID와 대여 시간

④ 이상 현상

고객 ID	고객 이름	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	김민준	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	김민준	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	이서연	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

- 삽입 이상: 한 번도 대여를 하지 않은 고객을 삽입할 수 없음
- 갱신 이상: 하나의 튜플에서만 김민준 고객의 이름을 변경하면 데이터의 불일치가 발생함
- 삭제 이상: willgo 브랜드에서 대여한 기록을 삭제하면 이서연 고객의 데이터가 완전히 사라짐

④ 부분 함수 종속

기본키를 구성하는 속성 중 일부가 결정자 역할을 하는 경우

기본키가 복합키이거나 후보키가 결정자인 경우에 부분 함수 종속이 발생할 수 있음
반대로 기본키를 구성하는 속성 모두가 결정자 역할을 하는 경우는 **완전 함수 종속**이라고 함

④ 부분 함수 종속

고객 ID	고객 이름	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	김민준	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	김민준	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	이서연	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

고객 이름은 대여 시간과 관계 없이 고객 ID만으로 결정됨

④ 부분 함수 종속



고객 테이블과 대여 테이블로 분리하여 부분 함수 종속을 제거

④ 2차 정규화 (2NF)

부분 함수 종속을 제거하고 완전 함수 종속이 되도록 테이블을 분해하는 과정

04

3차 정규화

④ 이상 현상

고객 ID (FK)	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

- 기본키는 복합키로 고객 ID와 대여 시간
- 킥보드는 이용 1분에 대한 가격에 대한 정보를 브랜드를 출시한 회사가 결정
- 브랜드와 연식에 따라 킥보드의 기본료가 다름

④ 이상 현상

고객 ID (FK)	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

- 삽입 이상: 고객이나 대여 이력이 없는 경우 새로운 회사가 만든 브랜드를 삽입할 수 없음
- 갱신 이상: elice 회사의 브랜드명이 변경되는 경우 데이터의 불일치가 발생함
- 삭제 이상: flykite 고객의 대여 기록을 삭제하면 everythere 회사의 데이터가 완전히 사라짐

④ 이행 함수 종속

$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$ 라는 종속 관계가 있을 때, $X \rightarrow Z$ 가 성립하는 경우

즉 X라는 속성을 통해 Y를 알고, Y라는 속성을 통해 Z라는 속성을 알 수 있는 경우

이행 함수 종속

고객 ID (FK)	대여 시간	대여 장소	브랜드명	연식	분당 가격	기본료	회사명
kmax6	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
kmax6	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015	100	1000	elice
flykite	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018	110	950	everythere

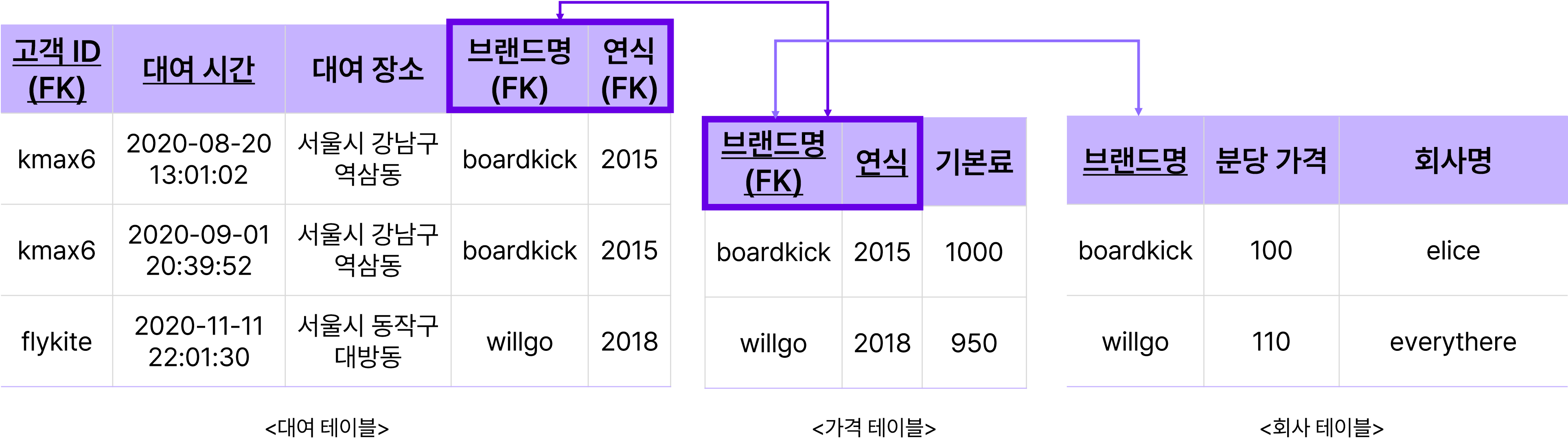
고객 ID와 대여 시간(기본키)을 알면 브랜드명을 알 수 있고,
브랜드명을 알면 회사명을 알 수 있음

이행 함수 종속



대여 테이블과 회사 테이블로 분해하여 이행 함수 종속을 제거

이행 함수 종속



대여 테이블과 가격 테이블을 분해하여 이행 함수 종속을 제거

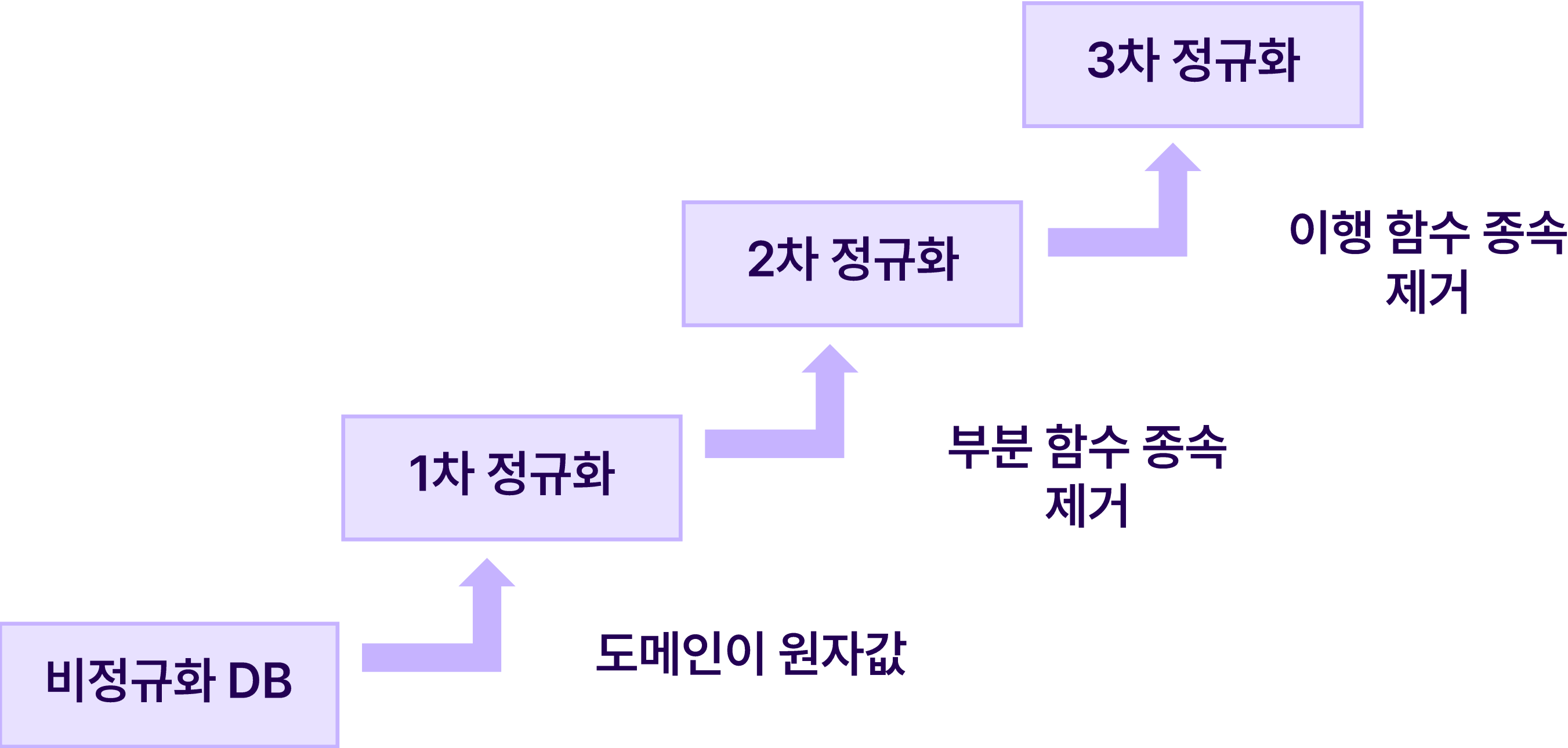
④ 3차 정규화 (3NF)

이행 함수 종속을 제거하도록 테이블을 분해하는 과정

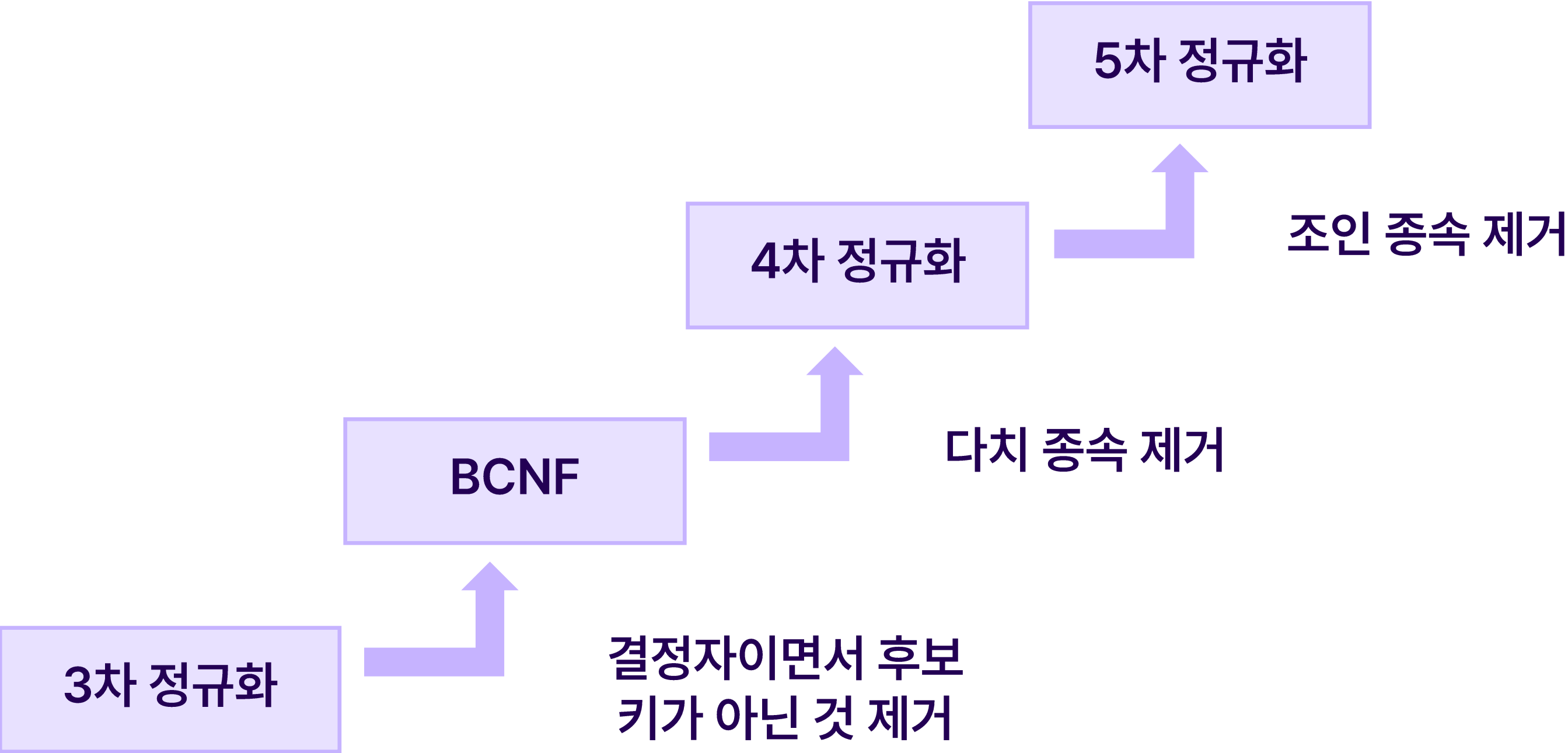
05

정규화 정리

④ 정규화 정리



④ 정규화 정리



⑤ 결정자이면서 후보키가 아닌 것

학번	과목	교수
100	C	P1
100	Python	P2
200	JAVA	P3
200	C	P1
300	Python	P2

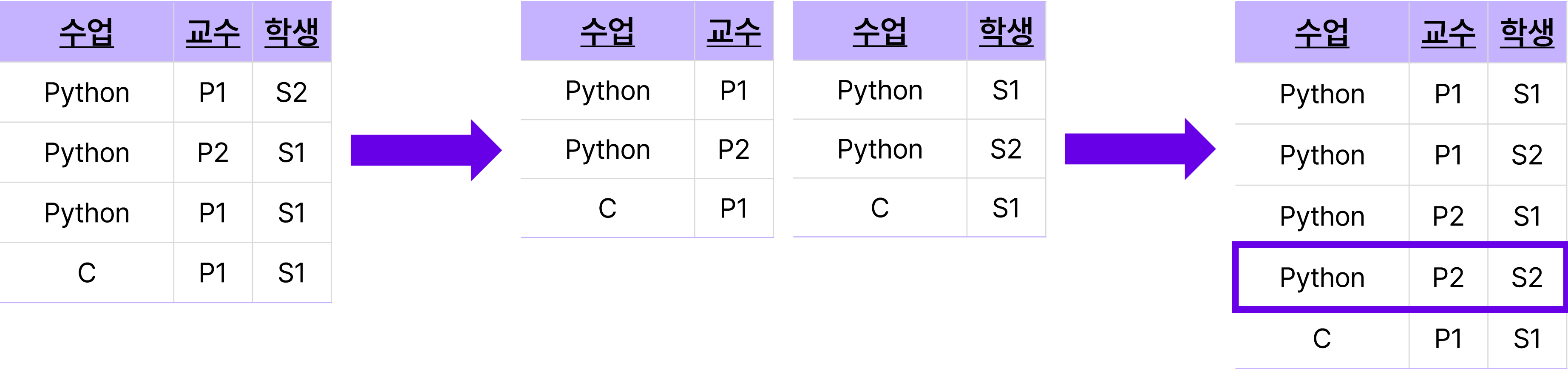
(학생은 여러 과목을 수강할 수 있고 교수는 한 과목만 가르침)
교수는 과목을 결정하는 결정자이지만 후보키는 아님

④ 다치 종속

과목	교수	교재
Python	P1	T1
Python	P1	T2
Python	P2	T1
Python	P2	T2
C	P3	T3
C	P3	T4

(하나의 과목은 여러 교수가 가르치며 여러 공통 교재가 사용됨)
한 과목의 교수를 새로 등록하기 위해서는 교재별로 튜플을 만들어야 하므로 교수가 중복 등록됨

④ 조인 종속



(하나의 수업은 여러 교수가 가르치며 학생은 같은 수업의 다른 교수 수업을 수강할 수 있음)
수업 테이블을 분해했다가 다시 합쳤을 때(조인) 불필요한 튜플이 발생

④ 역정규화

정규화된 데이터베이스의 성능을 개선하기 위해 다시 통합하여 구조를 재구성

정규화를 통해 테이블을 분해하면 여러 테이블을 조인할 때 성능이 크게 떨어질 수 있음
따라서 자주 사용되는 쿼리를 고려하여, 데이터 중복을 감안해 역정규화를 하는 것이 효율적일 수 있음

06

공유 킷보드 DB 완성

✔ 공유 킥보드 DB

고객 ID	고객 이름
kmax6	김민준
flykite	이서연

<고객 테이블>

고객 ID (FK)	대여 시간	대여 장소	브랜드명 (FK)	연식 (FK)
kmax6	2020-08-20 13:01:02	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015
kmax6	2020-09-01 20:39:52	서울시 강남구 역삼동	boardkick	2015
flykite	2020-11-11 22:01:30	서울시 동작구 대방동	willgo	2018

<대여 테이블>

브랜드명 (FK)	연식	기본료
boardkick	2015	1000
willgo	2018	950

<가격 테이블>

브랜드명	분당 가격	회사명
boardkick	100	elice
willgo	110	everythere

<회사 테이블>

⓪ 고객 테이블

고객 번호	이름	ID	PW	전화번호	생년월일
0187642351	김민준	kmax6	HASH-lui235dfi2	08786173448	1989-03-09
0012616925	이서연	flykite	HASH-u73ylz5jao	21865059766	1995-07-12

- 회원 가입 시 입력 받는 데이터 추가
- 기본키를 회원의 ID 대신 고유 번호로 설정
- 비밀번호는 값을 그대로 넣으면 보안에 취약

☑ 대여 테이블

고객 번호 (FK)	대여 시간	위도_위치	경도_위치	대여 상태	킷보드 ID (FK)
0187642351	2020-08-20 13:01:02	37.514194	127.065038	대여	7YWC
0187642351	2020-08-20 13:12:32	37.5141	127.0600	반납	7YWC
0187642351	2020-09-01 20:39:52	37.4664	126.931	대여	672Z
0187642351	2020-09-01 20:48:55	37.4694	126.9449	반납	672Z
0012616925	2020-11-11 22:01:30	36.6638	127.5013	대여	7L3D
0012616925	2020-11-11 22:16:50	36.6372	127.4904	반납	7L3D

- 고객 번호를 외래키로 사용
- 대여 장소보다 정확하게 위도와 경도 데이터를 입력 받음
- 대여 상태를 입력 받아 킷보드를 대여하는 것인지 반납하는 것인지 기록
- 브랜드명과 연식을 함께 외래키로 사용하는 대신 킷보드 ID를 생성하여 외래키로 사용

✔ 킷보드 테이블

ID	브랜드 번호 (FK)	연식	기본료	분당 가격
7YWC	100	2015	1000	100
54JP	100	2015	1000	100
672Z	200	2018	950	110
7L3D	100	2018	1050	100

- 킷보드 ID를 기본키로 사용하고 테이블 명을 킷보드로 설정
- 브랜드 이름 대신 브랜드 고유 번호를 생성하여 외래키로 사용
- 가격을 계산하는 쿼리가 많이 사용되어 분당 가격 컬럼을 킷보드 테이블에 입력
- 기본료나 분당 가격이 변경되는 경우가 적기 때문에 데이터 불일치를 감안함

⑥ 브랜드 테이블

<u>브랜드 번호</u>	이름	회사
100	boardkick	elice
200	willgo	everythere
201	fastgoing	everythere

- 브랜드 번호를 기본키로 사용하고 테이블 명을 브랜드로 설정
- 킥보드가 없더라도 새로운 브랜드를 등록할 수 있음

👉 최종 공유 킥보드 DB

